从场景清单到有效服务

广州市 AI 养老应用场景的需求匹配与推广优先序研究

阶段性研究方案与当前进展｜组长讨论稿

一、先看结论

研究目标：以广州为案例，把老年人的真实需求、现有服务缺口与 AI
能力对接，回答哪些场景值得优先验证、服务谁、部署在哪里，以及政府推广前需要满足什么条件。

本轮建议：第一轮深入比较两条服务链：①居家安全风险发现—人工复核—上门/应急响应（S1/S2），以传统呼援服务（S3）作参照；②认知风险初筛—专业评估/转诊—后续服务（S5）。S4 康复训练列第二梯队；S8 咨询与服务匹配先做标准化任务测试。

当前可交付：形成候选场景清单、证据边界、评价方法、数据申请规格、访谈计划和“优先取证顺序”。

当前不能声称：尚不能声称已完成全市街镇需求热点识别、AI 增量效果验证或最终推广排名。街镇级失能/独居/未满足需求，以及设备误报漏报、持续使用、服务响应和全周期成本等关键证据仍不足。

二、逐条回应组长提出的四个问题

1｜需求怎么分布？

先用区级老年人口结构和养老服务供给描述背景，再结合街镇/社区服务记录、老人访谈和未满足需求识别实际需求。年龄结构、独居身份、床位数只能作背景或代理，不能直接等同于 AI
需求。当前可做区级背景比较和海珠部分街道的有条件分析；街镇级失能、独居及未满足需求数据仍缺。

2｜哪些需求适合 AI？

逐项比较 AI 与人工服务、普通传感器、固定阈值、传统呼援或常规治疗。只有 AI
能在发现、判断、响应或服务完成方面带来可测量的额外价值，才可认为存在 AI 增量。“智能化”或“列入场景清单”本身不等于 AI 有效。

3｜哪些场景适合优先推广？

先判断需求是否明确、AI 增量是否可检验、后续服务是否接得住、风险能否控制、结果能否持续监测。当前提出的是“优先取证和小范围验证顺序”，不是已证实的效果排名、采购排名或全市推广排名。

4｜部署在哪里、服务谁、注意什么？

每个场景都要明确目标人群、使用任务、部署环境、服务承接方、人工兜底、成本、隐私、公平性、责任划分和退出机制。现阶段可以提出候选案例与访谈对象，但不宜在需求数据不足时指定全市推广地点。

三、候选场景清单：需求、AI 功能、证据与待补材料

阅读说明：有政策/项目线索不等于已部署、持续运营或验证有效；场景状态须以项目台账、运行记录和效果证据进一步确认。

场景方向	需求与目标人群	AI 功能及比较基线	目前证据边界	下一步重点取证
S1 居家风险异常识别；S2 跌倒/行为识别	居家安全风险较高、可能需要及时发现异常的老人；具体纳入条件需用数据和访谈确认。	识别异常并触发告警；对照普通传感器、固定阈值、人工巡访或传统呼援。	已有政策/项目线索；列入清单不等于已全面部署，更不等于效果已验证。	设备台账、启用日期、告警分母、人工复核、误报漏报、响应时间、处置结果、维护工时与成本。
S3 传统呼援（参照）	需要紧急呼援或定期关怀的老人。	作为既有服务链基线，比较发现与响应环节；不把传统服务量归因于 AI。	已有服务运行统计线索；服务人次、处置率和满意度不是 AI 绩效。	核实统计分母、服务对象、处置流程，以及能与 S1/S2 对照的指标。
S4 AI 康复训练/机器人	有明确康复或训练任务、经专业人员评估适用的老人。	辅助训练、动作反馈或康复任务；对照治疗师常规服务或普通器械。	需逐项目核实产品、真实部署、持续使用和专业人员参与。	功能结果、训练完成率、安全事件、人力变化、维护及全周期成本。
S6 AI 对话与陪伴	有交流、情绪支持或社会连接需求的老人；不能仅凭年龄推定需求。	对话、提醒、陪伴或转介；对照真人及社区支持服务。	缺少足以证明持续使用和实际改善的证据。	活跃用户、留存、拒用原因、用户感受、错误建议、依赖风险及危机转介。
S8 AI 咨询与服务匹配	老人及家属在政策查询、服务查找、申请或转介中遇到困难者。	回答问题、推荐服务、辅助办理；对照人工咨询或现有服务窗口。	适合先开展标准化任务测试；需核实是否真实上线及办件结果。	答案准确性与可追溯性、知识更新、任务完成率、错误转介和人工接管率。
补充重点 S5 认知筛查—转诊	有认知风险筛查需要的老人；筛查阳性不等于临床确诊。	初筛风险提示并衔接专业评估；对照金标准评估或常规筛查流程。	已有筛查服务与技术线索，但设备级验证、注册及成本材料不足。	样本量、金标准、敏感度/特异度、假阳性/阴性、转诊完成率、后续结果及成本。

四、建议的研究优先顺序（不是最终推广排名）

层级	建议纳入场景	当前理由	必须回答的问题
第一优先：深入比较	S1/S2 居家安全发现—响应；S5 认知筛查—转诊	服务任务相对明确，已有政策/项目线索，且能设计可核验的服务链。	相对基线是否有 AI 增量？错误后果是什么？告警/筛查后是否有服务承接？成本是否可接受？
第二优先：补证后比较	S4 康复训练/机器人	任务较具体，但须先确认真实部署、专业人员参与和可比较结果。	是否持续使用？功能结果是否改善？相比常规服务增加了什么？
先做桌面测试	S8 咨询与服务匹配	可用标准化任务测试准确性、可追溯性和办事完成情况。	能否正确答复并完成任务？错误如何发现、纠正和转人工？
先补证/观察	S6 对话陪伴、S7 生活照护机器人、S9/S10 扩展观察	需求、实际使用、运行结果或成本证据不足；不代表这些场景没有价值。	先取得产品/项目资料、用户反馈、风险管理与真实运行数据，再决定是否进入比较。

五、如何评价：沿用冻结的 7 维 16 项框架

继续沿用既有 7 维 16 项指标（A1—G2），不新增指标、不赋权、不计算综合总分，不使用 AHP/TOPSIS/熵权。下表仅为操作示例，不替代冻结指标表。

评价关注点	可观察的证据/指标例子	适用方法	解释边界
需求程度与服务缺口	目标人群、未满足需求、等待时间、服务覆盖差异	行政汇总、服务记录、老人/家属访谈	老龄化率或设施少不能单独证明 AI 需求。
AI 增量价值	相对人工/普通设备/现有流程的准确性、及时性、任务完成或转介改善	对照测试、现场观察、运行日志、标准化任务	没有对照基线，不能把总体服务成效归因于 AI。
可行性与服务承接	设备可用性、维护条件、告警复核、转诊/上门响应流程	机构取证、流程走查、服务人员访谈	能发出告警不代表有人及时处理。
成本	采购、安装、维护、人工复核、误报处置、培训与替换成本	合同/预算/支付凭证、工时记录、全周期成本核算	采购意向不等于合同价；缺分母时不算单位成本。
风险、公平与接受度	误报漏报、隐私、拒用、弱势群体可及性、责任边界	事件复盘、访谈、投诉/退出记录、隐私文件审查	满意度不能替代安全性、有效性或隐私评估。
政策可操作性	责任主体、采购/支付方式、数据治理、监管与退出条件	政策文本核验、主管部门/机构访谈	政策提出任务不等于项目已完成或具备推广条件。

六、现有证据能说明什么，不能说明什么

政策清单：广州 2026 年人工智能产业工作要点提出发布不少于 20 个 AI+养老应用场景，由市民政局牵头。这证明的是年度任务和责任分工，不证明完整市级清单已取得，也不证明项目已部署。2025 智慧养老需求清单与 2026 银发经济新场景清单属于不同材料。

人口与供给：官方统计提供区级老年人口结构；全市户籍 60 岁及以上约 221.7 万人（20.3%）。人口结构与设施密度用于描述背景，不是 AI 需求人数或需求满足率。独居与孤寡统计原文存在内部矛盾，未据此计算比例。

S1/S5 线索：黄埔场景清单列有文冲新村居家监测与异常报警线索；广州已有认知筛查服务及相关技术线索。列入清单不等于持续运营；筛查人次不等于独立受筛人数、确诊人数或 AI 覆盖量。

GIS 与平安通：可做区级人口—供给背景比较及海珠部分街道的有条件分析；街镇需求数据不足、坐标系尚未独立验证，因此不输出全市街镇需求热点或最终米级结论。平安通可作既有服务链参照，但服务人次、处置率和满意度不是 AI 绩效。

七、访谈与取证安排

访谈对象	重点问题	形成的证据
老人/家属	近期具体困难、现有服务是否解决、使用意愿、拒用原因、隐私与尊严顾虑。	真实任务、使用意愿、未满足需求与风险感受。
社区/街镇	如何识别高风险对象、谁复核告警、夜间/节假日如何响应、转介如何闭环。	服务流程、责任边界、响应时限与数据缺口。
养老机构/供应商	设备何时启用、谁在使用、误报漏报如何记录、维护/培训/停机成本、数据如何留存。	运行台账、成本口径、设备与服务能力。
主管部门/临床人员	目标人群和任务定义、验证标准、采购支付、隐私、责任与退出机制。	政策可操作性、临床/技术验证和治理条件。

八、当前进度、关键缺口与下一步

已有基础：已整理原始五类方向并与 S1—S10 建立对照；S5 作为补充重点单列。冻结 7 维 16 项评价框架；建立官方证据台账、口径冲突登记、数据申请字段和访谈问题。已汇总区级老年人口、养老机构/床位、助餐和基层医疗资料，完成区级供给背景比较及海珠部分街道的有条件 GIS 分析。

关键缺口：需求侧仍缺街镇级失能、独居、长护险实际待遇、服务等待和未满足需求；S1/S2
缺设备启用、告警分母、误报漏报、复核与处置日志；S5
缺设备版本、注册/验证、金标准、样本量、准确性和成本；合同、实际支付、有效用户、机构级评估细项及部分 GIS 底图仍待补。

建议接下来五步

1｜补齐运行/验证证据：S1/S2 取得设备台账、启用日期、告警总数、人工复核、误报漏报、响应和处置日志；S5 取得产品/设备版本、注册材料、验证设计、金标准、样本量、准确性与成本。

2｜申请最小需求侧数据：向民政、医保、区/街镇申请脱敏的区/街镇汇总：失能等级、长护险实际待遇、独居/纯老家庭、服务申请与等待、未满足需求。注明时间范围、分母、统计口径和隐私保护。

3｜开展四类访谈：分别覆盖老人/家属、社区/街镇、机构/供应商、主管部门/临床人员；访谈用于解释需求、机制与风险，不将便利样本比例外推为全市比例。

4｜开展有限空间分析：先做区级背景比较；海珠街道分析仅在坐标和名录质量允许范围内使用。供给密度代理不等于需求满足率；点位缺失不等于无服务；不画无数据支撑的失能/独居/跌倒热点图。

5｜形成情境化建议：逐场景说明目标人群、任务、AI 对照基线、服务承接、关键指标、成本风险、最低部署条件及暂停/退出条件。先给证据分层和验证建议，待一手证据补齐后再讨论最终推广顺序。

九、请组长确认的四项决策

A：确认第一轮重点比较 S1/S2 居家安全发现—响应（S3 作参照）与 S5 认知筛查—转诊。

B：确认 S4 列第二优先、S8 先做桌面任务测试；S6/S7 先补证，S9/S10 暂作观察。

C：协调需求侧数据、文冲新村运行日志，以及认知筛查相关注册/验证与成本材料。

D：同意本轮定位为“阶段性研究方案与优先取证计划”；最终推广顺序待一手数据和比较评估后确定。

主要官方来源（供追溯）

《广州市人工智能产业2026年工作要点》：https://fgw.gz.gov.cn/gkmlpt/content/10/10805/post_10805794.html
《2025年广州市老年人口和老龄事业统计数据》：https://mzj.gz.gov.cn/gk/zdlyxxgk/ylfwxx/content/post_10817388.html
《着力推动科技与养老深度融合》（2025智慧养老需求清单介绍）：https://zsj.gz.gov.cn/zwfw/zwfwdt/zwfwxx/content/post_10588076.html
广州市卫健委第4062号提案答复：https://wjw.gz.gov.cn/xxgk/jytablgz/szxtabljggk/content/post_10424482.html
平安通服务评估工作动态：https://mzj.gz.gov.cn/gk/zdlyxxgk/ylfwxx/content/post_11002302.html

说明：本文件为阶段性研究方案与优先取证计划，不代表全部场景已完成评估，也不构成最终推广排名。